



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Trabajo Práctico de Laboratorio N° 1

Error e Incertidumbre en la medición de tensión, corriente y
resistencia

Medidas Electrónicas I

4R2

Gil, Ignacio - 101891

Grasso, Gaston - 401892

Palombo, Franco - 401910

Prieto, Angelo - 401012

Fecha de entrega: 16 de abril de 2026

Índice

1	Integrantes y Asignación de Roles	2
2	Introducción y Objetivos	3
2.1	Objetivos	3
2.2	Introducción Teórica	3
3	Materiales e Instrumental	4
4	Desarrollo Experimental	5
4.1	Experimento 1: Contrastación de Voltímetro Analógico	5
4.1.1	Curva de Contrastación	6
4.1.2	Cálculo del Índice de Clase	6
4.2	Experimento 2: Medición de Resistencia por 4 Terminales	7
4.2.1	Cálculo de la Incertidumbre	8
4.3	Experimento 3: Resistencia de un Sistema de Puesta a Tierra	8
5	Conclusiones y Discusión Grupal	10
6	Grilla de Evaluación	12
A	Anexos	13
A.1	Hoja de Datos: Multímetro Pro'sKit MT-1210	14

Integrantes y Asignación de Roles

De acuerdo a las normativas de la cátedra, los roles irán rotando a lo largo del año.

Apellido y Nombres	Coordinador (ECG)	Operador 1	Operador 2	Documentación (ED)
Ignacio Gil			X	
Gaston Grasso				X
Franco Palombo		X		
Angelo Prieto	X			

Cuadro 1.1: Tabla de asignación de roles del grupo.

- **Fecha de presentación estipulada:** 23 / 04 / 2026
- **Fecha de coloquio grupal:** ... / ... / 2026

Introducción y Objetivos

Objetivos

- Trazar la curva de contrastación de un instrumento a los fines de eliminar el error sistemático del mismo.
- Verificar el índice de Clase del instrumento contrastado.
- Determinar el valor de la resistencia en situaciones específicas (bajos valores y puestas a tierra).
- Dar el resultado de las mediciones acompañadas del grado de incertidumbre.

Introducción Teórica

Todo instrumento de medición presenta discrepancias entre su escala y el verdadero valor de la magnitud, debidas a tolerancias de fabricación y alinealidades. En la industria, se elaboran especificaciones estadísticas (Clase o Exactitud) para acotar este margen. Mediante la **contrastación** contra un instrumento patrón de mayor jerarquía, es posible aislar y eliminar el *error sistemático*, construyendo una *curva de corrección*. En este trabajo, el patrón deberá ser al menos cinco veces mejor que el instrumento bajo prueba.

Además, se estudian métodos especiales para medir **resistencias de pequeño valor**, donde el uso de un óhmetro convencional falla debido a que las *resistencias de contacto* y de las puntas de prueba se suman al mensurando. El **método de 4 terminales** soluciona esto inyectando una corriente constante e independizando el circuito de medición de tensión.

Materiales e Instrumental

- **Multímetro Digital (Patrón):** Pro'sKit MT-1210 (S/N: 15224613). Exactitud: $\pm(1\% \text{ lect.} + 2 \text{ dig.})$ (hasta 200 V). Ver su hoja de datos en el **Anexo A**.
- **Multímetro Analógico (A contrastar):** Electrónico UNIVO. Exactitud declarada: $\pm 2,5\%$ del Fondo de Escala.
- **Fuente de alimentación:** Regulable de 0 V a 30 V.
- **Circuito generador de corriente constante:** Módulo basado en la fuente SK150 (en reemplazo del regulador LM317).
- **Probeta a ensayar:** Tramo de cable arrollado de forma no inductiva (plegado por la mitad y luego arrollado).
- **Telurímetro:** UNI-T Modelo UT522.

Desarrollo Experimental

Experimento 1: Contrastación de Voltímetro Analógico

Se montó un esquema en paralelo entre la fuente, el multímetro analógico UNIVO y el patrón digital Pro'sKit MT-1210.

Se procedió a variar la tensión de la fuente, alineando la aguja del UNIVO exactamente sobre las divisiones de la escala (V_L), y tomando la lectura del patrón digital (V_P). Se efectuó una pasada ascendente y una descendente para contemplar histéresis y rozamiento mecánico del galvanómetro.



(a) Montaje de contrastación en paralelo.



(b) Identificación del instrumento bajo prueba.

Figura 4.1: Proceso de contrastación del multímetro analógico UNIVO.

V_L [V]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V_P (hacia arriba)	1,01	2,14	3,20	4,25	5,32	6,39	7,46	8,52	9,59	10,60
V_P (hacia abajo)	0,99	2,11	3,17	4,23	5,31	6,38	7,45	8,51	9,57	10,60
ΔV (mayor valor)	0,01	0,14	0,20	0,25	0,32	0,39	0,46	0,52	0,59	0,60

Cuadro 4.1: Valores obtenidos de la contrastación. V_L : indicado, V_P : patrón, ΔV : Error absoluto.

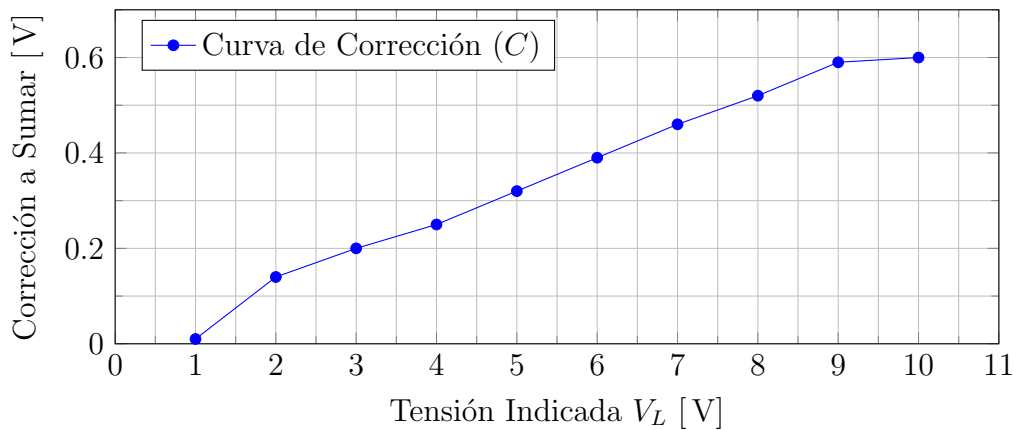


Figura 4.2: Curva de contrastación: Valores a sumar al instrumento bajo prueba en función de su indicación.

Inst. Contrastado	Patrón	Fecha y Hora	Operador
Marca: UNIVO Nro: M-07	Marca: Pro'sKit Nro: S/D	09/04/2026 17:48 hs	Franco Palombo
Temperatura Ambiente: 23 °C			

Cuadro 4.2: Datos de trazabilidad de la contrastación.

Curva de Contrastación

Cálculo del Índice de Clase

Del cuadro de datos, se identifica el Error Absoluto Máximo ($\Delta V = 0,60$ V en $V_L = 10$ V) y se calcula el índice de clase:

$$Clase = \frac{0,60}{10} \cdot 100 = 6\% \quad (4.1)$$

(Redondear hacia arriba el resultado). Comprobación: El fabricante del UNIVO declara una Clase de 2,5%. ¿Guarda coherencia el valor obtenido? **El valor obtenido no guarda co-**



Figura 4.3: Medición de la temperatura ambiente durante la experiencia.

herencia con lo declarado por el fabricante. El instrumento presenta un índice de clase experimental del 6 %, lo que significa que se encuentra fuera de especificación y requeriría una recalibración o reparación, ya que su error supera ampliamente el límite de 2,5 % del fondo de escala establecido para su correcto funcionamiento.

Experimento 2: Medición de Resistencia por 4 Terminales

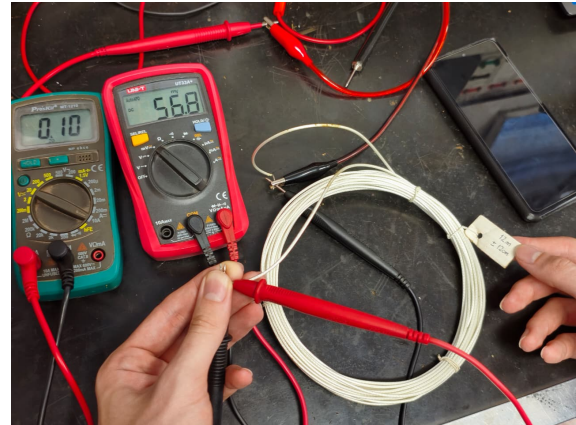
Se ajustó el generador de corriente (fuente SK150) para entregar una corriente de prueba constante. La probeta consiste en un arrollamiento no inductivo de cable (longitud $12\text{ m} \pm 12\text{ cm}$).

$V\text{ [mV]}$	$I\text{ [mA]}$	$R = V/I\text{ [}\Omega\text{]}$
56,8	100,0	0,568

Cuadro 4.3: Medición directa de tensión y corriente en la probeta.



(a) Fuente de corriente constante SK150.



(b) Conexión de las 4 puntas sobre la probeta.

Figura 4.4: Montaje del experimento de 4 terminales, inyectando 100 mA y midiendo la caída de tensión en milivoltios.

Cálculo de la Incertidumbre

Los errores relativos parciales se suman para obtener el error relativo máximo total de la medición indirecta de R :

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} \quad (4.2)$$

Las incertidumbres ΔV y ΔI se obtienen de los manuales de los instrumentos. Para el multímetro UNI-T UT33A+ (usado como milivoltímetro en rango 200 mV), asumimos una exactitud típica de $\pm(0.5\% + 2 \text{ dig.})$. Para el Pro'sKit MT-1210 (usado como miliamperímetro en rango 200 mA), asumimos $\pm(1.2\% + 2 \text{ dig.})$.

Magnitud	Valor Medido	Incertidumbre Abs. (Δx)	Inc. Relativa ($\frac{\Delta x}{x}$)	Inc. Rel. Porcentual ($\frac{\Delta x}{x} \cdot 100$)
V	56,8 mV	0,484 mV	0,0085	0,85 %
I	100,0 mA	1,4 mA	0,0140	1,40 %
$R = V/I$	0,568 Ω	0,013 Ω	0,0225	2,25 %

Cuadro 4.4: Desglose de valores de incertidumbre.

Resultado Final: $R = (0,568 \pm 0,013) \Omega$

Experimento 3: Resistencia de un Sistema de Puesta a Tierra

Fecha de la experiencia: Jueves 27 de Marzo en el horario de clases.

Para medir la resistencia de la jabalina del "Laboratorio Central de Electrónica" (caja ubicada debajo del pizarrón), se empleó el telurímetro UNI-T UT522 con un montaje de

electrodos auxiliares sobre paños húmedos en el piso del pasillo exterior, emulando una malla conductora. Se seleccionó inicialmente el rango de $4000\ \Omega$.

- **Valor leído $R(Jabalina)$:** $\dots\ \Omega$

De acuerdo al manual del instrumento, las especificaciones son:

- Rango $40\ \Omega$: $\pm(2.0\ \% + 20)$
- Rangos $400\ \Omega$ y $4000\ \Omega$: $\pm(2.0\ \% + 3)$

Considerando la lectura obtenida, la incertidumbre presente en la medición es:

- R_j **(con incertidumbre)**: $\dots \pm \dots\ \Omega$

Conclusiones y Discusión Grupal

A partir de la experiencia de laboratorio, el grupo de trabajo expone las siguientes resoluciones:

- **Sentido de las pasadas:** ¿Cuál es el sentido de efectuar una pasada hacia arriba y otra hacia abajo durante la contrastación del voltímetro? ¿Sería mejor promediar varias series de pasadas (cuatro o cinco)? ¿Supondría ventaja o mejora?
Efectuar una pasada en sentido ascendente y otra en sentido descendente permite detectar el error de histéresis y los efectos de rozamiento en el mecanismo móvil del instrumento analógico. La histéresis se manifiesta cuando la aguja indica valores ligeramente distintos para una misma magnitud de entrada, dependiendo de si se llegó a dicho valor aumentando o disminuyendo la señal. Respecto a promediar varias series (cuatro o cinco), si bien estadísticamente mejora la estimación al reducir el error aleatorio, en la práctica con instrumentos de aguja la mejora es marginal ya que el error sistemático y la resolución del instrumento suelen ser predominantes.
- **Taller de mantenimiento:** Averigüe si en el Taller de mantenimiento del laboratorio el instrumental es sometido a contrastaciones periódicas.
Los empleados del pañol del laboratorio central de Electronica de la Universidad Nacional Tecnológica Facultad regional Córdoba contrastan preiodicamente todos los instrumentos.
- **Instrumentos de referencia en el laboratorio:** Elabore una lista de al menos tres instrumentos que existan en el laboratorio que podrían ser usados como referencia (patrón), incluyendo su especificación de exactitud.
Se identifican como posibles patrones: 1) Multímetro digital de banco Keysight 34461A (6½ dígitos), con exactitud básica en DCV de $\pm 0,0035\%$. 2) Calibrador multifunción Fluke 5502A, con incertidumbres del orden de ppm. 3) Resistores patrón individuales (ej. Vishay), con tolerancias de hasta 0,01% y alta estabilidad térmica.
- **Validez de la curva:** En el instrumento UNIVO contrastado, ¿Por cuánto tiempo estima que será válida la curva obtenida? ¿Cuáles serían las causas que obligarían a efectuar un nuevo procedimiento de contrastación?
Se estima una validez de un año (intervalo estándar). Las causas para una nueva contrastación incluyen: golpes mecánicos que afecten el equilibrio de la aguja, sobrecargas eléctricas que degraden los componentes internos, reparaciones o el cumplimiento del periodo de calibración estipulado.
- **Métodos de 4 terminales:** ¿Qué ventajas presentan los métodos de medición con 4 terminales por sobre los métodos convencionales (óhmetro de 2 puntas)?
La ventaja fundamental es la eliminación del error introducido por la resistencia de los cables de prueba y las resistencias de contacto. Mientras que en 2 puntas estas se suman a la medición (crítico en bajas resistencias), en 4 puntas la corriente y la tensión se

manejan por lazos independientes, garantizando que no haya caída de tensión en los cables de medida.

- **Caja de resistencias de precisión:** Realice una búsqueda sobre "caja de resistencias de precisión". Busque hojas de especificaciones e interprete las correspondientes a la incertidumbre.

Las cajas de décadas de precisión especifican su incertidumbre como una combinación de un error porcentual (ej. 0,01%) y una resistencia residual de contacto (ej. 2mΩ). Esto implica que a valores bajos de resistencia predomina el error de contacto de las llaves, mientras que a valores altos domina la exactitud de los resistores internos.

- **Fuente SK150 (LM317):** La fuente de corriente propuesta es simple pero efectiva. Busque la hoja de datos del Circuito integrado LM317 e investigue cómo funciona y cómo mantiene la corriente constante.

El LM317 funciona como fuente de corriente aprovechando su tensión de referencia interna (V_{ref}) de 1,25V que se mantiene constante entre los terminales OUT y ADJ. Al colocar una resistencia de ajuste (R_{set}) entre estos terminales, el integrado ajusta su conducción para forzar que dicha tensión caiga en la resistencia, estableciendo una corriente $I \approx 1,25V/R_{set}$. Debido a que la corriente del pin de ajuste es despreciable ($\approx 50\mu A$), la corriente de salida permanece constante independientemente de las variaciones en la carga, siempre que se respete la tensión de dropout necesaria para el funcionamiento lineal del dispositivo.

- **Propagación de incertidumbre:** La ecuación empleada asume que los errores parciales se suman (peor caso). Algunos autores sugieren que se obtiene una mejor estimación efectuando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores parciales. Compare ambos enfoques.

La suma lineal representa el "peor caso" asumiendo que todos los errores actúan con el mismo signo simultáneamente (enfoque muy conservador). El método de raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (RSS) se basa en la independencia estadística de los errores y es el estándar de la norma GUM, proporcionando una estimación más realista y menos pesimista de la incertidumbre expandida.

Grilla de Evaluación

ID	Criterio de Evaluación	%Obt. ECG	%Obt. EO1	%Obt. EO2	%Obt. ED	%Max
CEval 1	Identifica los datos necesarios para determinar especificaciones de los instrumentos disponibles					10 %
CEval 2	Selecciona los instrumentos que deben ser empleados como instrumento bajo prueba y patrón					10 %
CEval 8	Identifica los elementos necesarios para realizar el trabajo requerido					10 %
CEval 6	Búsqueda y selección de información relevante a normativa de contrastación y calibración					5 %
CEval 9	Búsqueda y selección de información para identificar precisión y exactitud de los instrumentos					5 %
CEval 10	Adquiere conocimientos necesarios para correcta implementación del procedimiento					10 %
CEval 5	Trabaja en forma grupal para completar todas las tareas establecidas					10 %
CEval 4	Documenta con información precisa el resultado de las mediciones					10 %
CEval 3	Realiza el informe técnico con información precisa para dar a conocer resultados					15 %
CEval 7	Expone de forma grupal inconvenientes, experiencia y conclusiones del trabajo					15 %
TOTAL						100 %

Anexos

Hoja de Datos: Multímetro Pro'sKit MT-1210



3-1/2 digits 1999 Counts Compact Digital Multimeter

Item: MT-1210

- Back-light for easy reading in low light
- Large and easy to read display panel
- Display: 3 1/2 digits
- Removeable rubber protective cover
- Built-in stand



Model No.	MT-1210
Digits	3-1/2 digits 1999 counts
Accuracy	1.0% best accuracy
DCV	200mV/2V/20V/200V $\pm(1.0\%+2d)$ 500V $\pm(1.2\%+5d)$
ACV	200/500V $\pm(2.5\%+10d)$
DCA	200 μ /2mA/20mA/200mA $\pm(2.0\%+5d)$ 10A $\pm(3.0\%+5d)$
Resistance	200 Ω /2K/20K/200K Ω $\pm(1.0\%+5d)$ 2M Ω $\pm(1.5\%+5d)$
Extra function	Continuity w/ beeper, Diode test, Transistor test, Low battery indication
EN61010-1 CAT II	600V
Power source	9V(6F22) $\times$ 1 (not included)
Size (HXWXD)	5.7 x 2.8 x 1.3 in.
Individual packing	Blister card

Order Today! SalesSupport@EclipseTools.com

Eclipse Enterprises, Inc. • Tel: 804.561.2610 • Fax: 804.561.2642
13302 Chula Road, Amelia Court House, VA 23002 • EclipseTools.com

